Les figures ne sont pas à l'échelle.

Théorème de Thalès

1 · L'énoncé

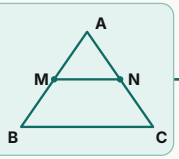
Hypothèses : M est sur (AB), N est sur (AC) et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Conclusion : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

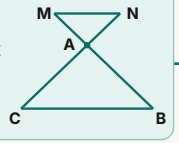
Ce rapport commun compare AMN (petit) à ABC (grand).

2 · Deux configurations

Triangle : M est sur [AB] et N est sur [AC].



Papillon : A est entre M et B, et entre N et C.



Dans les deux cas

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

3 · Bien rédiger

1. Citer : « Dans le triangle ABC, M sur [AB], N sur [AC] et (MN) // (BC), d'après Thalès : »

2. Écrire les trois rapports, puis remplacer par les valeurs connues.

3. Produit en croix, puis phrase de conclusion avec l'unité.

4 · Calculer une longueur

Produit en croix

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ donc $a \times d = b \times c$

Exemple : AM = 3 cm, AB = 9 cm et MN = 4 cm. Calcul de BC.

$\frac{3}{9} = \frac{4}{BC}$

$BC = 4 \times 9 \div 3 = 12$ cm

5 · Les pièges

Parallèles ? Sans (MN) // (BC), pas de Thalès.

Même ordre : petit sur grand

bon : $\frac{AM}{AB}$ · faux : $\frac{AM}{MB}$

Attention : mêmes unités partout ; la figure n'est pas à l'échelle, on ne mesure pas.

6 · Liens et applications

Avec Pythagore : il donne une longueur manquante dans un triangle rectangle, avant Thalès.

Concret : pente d'un sentier, cuve, toit, hauteur d'un arbre.

Proportionnalité : AMN et ABC ont des côtés proportionnels.